

Анализ бескоалиционных биматричных игр

Цель работы – получение практических навыков анализа бескоалиционных биматричных игр: нахождения ситуаций, равновесных по Нэшу (в чистых и смешанных стратегиях), оптимальных по Парето, равновесных по Штакельбергу (i -равновесий).

Задания для самостоятельного решения

Задана биматричная игра 2×2 $\Gamma = \langle U, V, W_1, W_2 \rangle$, где:

$U = \{u_1, u_2\}$ – множество стратегий 1-го игрока;

$V = \{v_1, v_2\}$ – множество стратегий 2-го игрока;

W_1, W_2 – платежные матрицы соответственно 1-го и 2-го игроков.

Для данной игры:

- 1) найти все ситуации, равновесные по Нэшу, и выигрыши игроков в каждой из них;
- 2) найти все ситуации, оптимальные по Парето в чистых стратегиях;
- 3) сравнить результаты выполнения пп. 1 и 2 и сделать выводы о доминируемости ситуаций, равновесных по Нэшу и устойчивости ситуаций, оптимальных по Парето;
- 4) проверить, имеет ли в игре место борьба за лидерство, двумя способами:
 - путем проверки определения борьбы за лидерство с помощью нахождения для каждого игрока равновесий по Штакельбергу (1- и 2-равновесий);
 - путем непосредственной проверки выполнения условий теоремы о борьбе за лидерство.

Вар.	$W=(W_1, W_2)$	Вар.	$W=(W_1, W_2)$	Вар.	$W=(W_1, W_2)$
1	$\begin{pmatrix} (0, 2) & (4, 4) \\ (3, 3) & (2, 0) \end{pmatrix}$	2	$\begin{pmatrix} (2, 3) & (0, 0) \\ (1, 1) & (3, 2) \end{pmatrix}$	3	$\begin{pmatrix} (8, 8) & (0, 4) \\ (4, 0) & (1, 1) \end{pmatrix}$
4	$\begin{pmatrix} (4, 5) & (0, 2) \\ (2, 0) & (5, 4) \end{pmatrix}$	5	$\begin{pmatrix} (0, 2) & (1, 0) \\ (3, 2) & (2, 3) \end{pmatrix}$	6	$\begin{pmatrix} (3, 7) & (1, 0) \\ (0, 1) & (7, 3) \end{pmatrix}$
7	$\begin{pmatrix} (0, 0) & (0, -1) \\ (1, -3) & (-2, -2) \end{pmatrix}$	8	$\begin{pmatrix} (1, 1) & (0, 2) \\ (2, 0) & (-3, -3) \end{pmatrix}$	9	$\begin{pmatrix} (3, 7) & (2, 0) \\ (0, 2) & (7, 3) \end{pmatrix}$

Вар.	$W=(W_1, W_2)$	Вар.	$W=(W_1, W_2)$	Вар.	$W=(W_1, W_2)$
10	$\begin{pmatrix} (4, 7) & (2, 2) \\ (1, 1) & (7, 4) \end{pmatrix}$	11	$\begin{pmatrix} (2, 3) & (1, 1) \\ (0, 0) & (3, 2) \end{pmatrix}$	12	$\begin{pmatrix} (5, 12) & (0, 0) \\ (1, 1) & (12, 5) \end{pmatrix}$
13	$\begin{pmatrix} (5, 3) & (2, 2) \\ (1, 1) & (3, 5) \end{pmatrix}$	14	$\begin{pmatrix} (7, 8) & (1, 3) \\ (3, 1) & (8, 7) \end{pmatrix}$	15	$\begin{pmatrix} (3, 11) & (2, 2) \\ (0, 0) & (11, 3) \end{pmatrix}$
16	$\begin{pmatrix} (8, 4) & (1, 2) \\ (2, 1) & (4, 8) \end{pmatrix}$	17	$\begin{pmatrix} (6, 6) & (0, 3) \\ (3, 0) & (1, 2) \end{pmatrix}$	18	$\begin{pmatrix} (7, 7) & (0, 3) \\ (3, 0) & (3, 2) \end{pmatrix}$
19	$\begin{pmatrix} (5, 5) & (0, 2) \\ (2, 1) & (1, 0) \end{pmatrix}$	20	$\begin{pmatrix} (1, 12) & (0, 0) \\ (-1, -1) & (12, 1) \end{pmatrix}$		

Примеры решения задач

Пример 1. Задана биматричная игра с парой платежных матриц:

$$W = (W_1, W_2) = \begin{pmatrix} (4, 2) & (0, 1) \\ (1, 1) & (3, 4) \end{pmatrix}.$$

1. Для нахождения равновесных ситуаций по Нэшу в чистых стратегиях найдем множества наилучших ответов каждого игрока:

$$Z^1 = \{(u, v) | W_1(u, v) = \max_{u'} W_1(u', v)\} = \{(u_1, v_1); (u_2, v_2)\};$$

$$Z^2 = \{(u, v) | W_2(u, v) = \max_{v'} W_2(u, v')\} = \{(u_1, v_1); (u_2, v_2)\}.$$

Множество равновесных ситуаций по Нэшу определяется как пересечение данных множеств:

$$NE = Z^1 \cap Z^2 = \{(u_1, v_1); (u_2, v_2)\}.$$

Примечание. Множество Z^1 можно выделить, выбирая (подчеркивая) максимальные элементы в столбцах матрицы W_1 , а множество Z^2 – максимальные элементы в строках матрицы W_2 . Равновесным ситуациям соответствуют пары, в которых подчеркнутыми оказались оба элемента:

$$\begin{pmatrix} (\underline{4}, \underline{2}) & (0, 1) \\ (1, 1) & (\underline{3}, \underline{4}) \end{pmatrix}.$$

Выигрыши игроков в найденных ситуациях:

$$(W_1, W_2)(u_1, v_1) = (4, 2);$$

$$(W_1, W_2)(u_2, v_2) = (3, 4).$$

2. Сравнивая стратегии 1-го игрока (строки матрицы W_1) и стратегии 2-го игрока (столбцы матрицы W_2) по Парето, убеждаемся, что доминирование стратегий не имеет места. Поэтому игра имеет еще одну равновесную ситуацию в смешанных стратегиях $(u^0, v^0) = ((p, 1-p); (q, 1-q))$, где p и q определяются следующим образом:

$$p = \frac{\beta_{22} - \beta_{21}}{\beta_{11} - \beta_{12} - \beta_{21} + \beta_{22}} = \frac{3}{4};$$

$$q = \frac{\alpha_{22} - \alpha_{12}}{\alpha_{11} - \alpha_{12} - \alpha_{21} + \alpha_{22}} = \frac{1}{2}.$$

Соответствующие выигрыши игроков равны:

$$W_1^0 = \frac{\alpha_{11}\alpha_{22} - \alpha_{12}\alpha_{21}}{\alpha_{11} - \alpha_{12} - \alpha_{21} + \alpha_{22}} = 2;$$

$$W_2^0 = \frac{\beta_{11}\beta_{22} - \beta_{12}\beta_{21}}{\beta_{11} - \beta_{12} - \beta_{21} + \beta_{22}} = 1\frac{3}{4}.$$

Таким образом, $(W_1^0, W_2^0) = \left(2, 1\frac{3}{4}\right)$.

3. Сравнивая попарно все векторы выигрышей в чистых стратегиях по Парето, получаем множество ситуаций, оптимальных по Парето в чистых стратегиях:

$$P = \{(u_1, v_1); (u_2, v_2)\}.$$

Таким образом, обе равновесные ситуации в чистых стратегиях являются оптимальными по Парето. При этом первая из них (u_1, v_1) более выгодна 1-му игроку, а вторая (u_2, v_2) – 2-му. Более того, обе эти ситуации доминируют по Парето найденную равновесную ситуацию в смешанных стратегиях.

4. Проверим, имеет ли место в игре борьба за лидерство. Для этого найдем для каждого игрока равновесные ситуации по Штакельбергу (i -равновесия).

Для 1-го игрока:

$$\overline{W}_1 = \max_{(u', v') \in Z^2} W_1(u', v') = \max_{W_1} \{(4, 2); (3, 4)\} = 4.$$

Для 2-го игрока:

$$\overline{W}_2 = \max_{(u', v') \in Z^1} W_2(u', v') = \max_{W_2} \{(4, 2); (3, 4)\} = 4.$$

Таким образом, 1-равновесием (равновесной ситуацией, «навязанной» действиями 1-го игрока в роли «лидера») является ситуация

(u_1, v_1) , а 2-равновесием (аналогично для 2-го игрока) – ситуация (u_2, v_2) . При этом $\overline{W}_1 = \overline{W}_2 = 4$.

Поскольку в игре отсутствует ситуация, для которой $W_i(u, v) \geq \overline{W}_i$ ($i = 1; 2$), то имеет место борьба за лидерство.

К тому же самому выводу можно прийти, проверив выполнение условий теоремы о борьбе за лидерство, поскольку ситуации (u_1, v_1) и (u_2, v_2) являются равновесными по Нэшу, оптимальными по Парето и характеризуются различными векторами выигрышей.

Пример 2. Задана биматричная игра с платежной матрицей:

$$W = (W_1, W_2) = \begin{pmatrix} (3, 2) & (2, 4) \\ (1, 3) & (3, 1) \end{pmatrix}.$$

1. Множества наилучших ответов каждого игрока имеют вид:

$$Z^1 = \left\{ (u, v) \mid W_1(u, v) = \max_{u'} W_1(u', v) \right\} = \{(u_1, v_1); (u_2, v_2)\};$$

$$Z^2 = \left\{ (u, v) \mid W_2(u, v) = \max_{v'} W_2(u, v') \right\} = \{(u_1, v_2); (u_2, v_1)\}.$$

Поскольку данные множества не пересекаются, то ситуации, равновесные по Нэшу в чистых стратегиях, отсутствуют:

$$\begin{pmatrix} (\underline{3}, 2) & (2, \underline{4}) \\ (1, \underline{3}) & (\underline{3}, 1) \end{pmatrix}.$$

2. Анализируя платежные матрицы игроков, убеждаемся, что доминирование стратегий не имеет места. Таким образом, игра имеет единственную равновесную ситуацию в смешанных стратегиях $(u^0, v^0) = ((p, 1-p); (q, 1-q))$, где p и q определяются следующим образом:

$$p = \frac{\beta_{22} - \beta_{21}}{\beta_{11} - \beta_{12} - \beta_{21} + \beta_{22}} = \frac{1}{2};$$

$$q = \frac{\alpha_{22} - \alpha_{12}}{\alpha_{11} - \alpha_{12} - \alpha_{21} + \alpha_{22}} = \frac{1}{3}.$$

Соответствующие выигрыши игроков равны:

$$W_1^0 = \frac{\alpha_{11}\alpha_{22} - \alpha_{12}\alpha_{21}}{\alpha_{11} - \alpha_{12} - \alpha_{21} + \alpha_{22}} = 2\frac{1}{3};$$

$$W_2^0 = \frac{\beta_{11}\beta_{22} - \beta_{12}\beta_{21}}{\beta_{11} - \beta_{12} - \beta_{21} + \beta_{22}} = 2\frac{1}{2}.$$

Таким образом, $(W_1^0, W_2^0) = \left(2\frac{1}{3}, 2\frac{1}{2}\right)$.

3. Сравнивая попарно все векторы выигрышей в чистых стратегиях по Парето, получаем множество ситуаций, оптимальных по Парето в чистых стратегиях:

$$P = \{(u_1, v_1); (u_1, v_2)\}.$$

Первая из этих ситуаций (u_1, v_1) более выгодна 1-му игроку, а вторая (u_1, v_2) – 2-му игроку. Как было показано выше, ни одна из них не является равновесной, т.е. обе ситуации неустойчивы (в любой из них у одного из игроков есть возможность улучшить свой выигрыш, выбрав другую стратегию).

Найденная равновесная ситуация в смешанных стратегиях является Парето-оптимальной, в чем можно убедиться, сравнив ее по Парето с элементами множества P . Таким образом, по крайней мере в чистых стратегиях отсутствует ситуация, которая была бы более выгодна обоим игрокам, чем (u^0, v^0) , т.е. в указанном смысле игру можно считать устойчивой.

4. Проверим, имеет ли место в игре борьба за лидерство. Для этого найдем для каждого игрока равновесные ситуации по Штакельбергу (i -равновесия).

Для 1-го игрока:

$$\overline{W}_1 = \max_{(u', v') \in Z^2} W_1(u', v') = \max_{W_1} \{(1, 3); (2, 4)\} = 2.$$

Для 2-го игрока:

$$\overline{W}_2 = \max_{(u', v') \in Z^1} W_2(u', v') = \max_{W_2} \{(3, 2); (3, 1)\} = 2.$$

Таким образом, 1-равновесием (равновесной ситуацией, «навязанной» действиями 1-го игрока в роли «лидера») являются ситуация (u_1, v_2) , а 2-равновесием (аналогично для 2-го игрока) – ситуация (u_1, v_1) . При этом $\overline{W}_1 = \overline{W}_2 = 2$, и для обеих ситуаций (u_1, v_1) и (u_1, v_2) выполняются условия $W_i(u, v) \geq \overline{W}_i$ ($i = 1; 2$), что позволяет сделать вывод об отсутствии борьбы за лидерство. Также для данной игры не выполняются условия теоремы о борьбе за лидерство.

Пример 3. Задана биматричная игра с платежной матрицей:

$$W = (W_1, W_2) = \begin{pmatrix} (0, 2) & (1, 1) \\ (4, 1) & (3, 4) \end{pmatrix}.$$

1. Множества наилучших ответов игроков имеют вид:

$$Z^1 = \{(u, v) | W_1(u, v) = \max_{u'} W_1(u', v)\} = \{(u_2, v_1); (u_2, v_2)\};$$

$$Z^2 = \{(u, v) | W_2(u, v) = \max_{v'} W_2(u, v')\} = \{(u_1, v_1); (u_2, v_2)\},$$

откуда следует, что единственной равновесной по Нэшу ситуацией является ситуация (u_2, v_2) , вектор выигрышей в которой равен $(3, 4)$:

$$\begin{pmatrix} (0, 2) & (1, 1) \\ (4, 1) & (3, 4) \end{pmatrix}.$$

2. Анализируя платежные матрицы игроков, приходим к выводу, что чистая стратегия 1-го игрока u_2 строго доминирует его чистую стратегию u_1 , а у 2-го игрока доминируемые стратегии отсутствуют. Таким образом, найденная равновесная ситуация является единственной равновесной ситуацией в игре.

3. Сравнивая попарно все векторы выигрышей в чистых стратегиях по Парето, находим множество ситуаций, оптимальных по Парето в чистых стратегиях:

$$P = \{(u_2, v_1); (u_2, v_2)\}.$$

Таким образом, найденная равновесная ситуация (u_2, v_2) является оптимальной по Парето, т.е. игра является устойчивой.

4. Проверим, имеет ли место в игре борьба за лидерство. Для этого найдем для каждого игрока равновесные ситуации по Штакельбергу (i -равновесия).

Для 1-го игрока:

$$\overline{W}_1 = \max_{(u', v') \in Z^2} W_1(u', v') = \max_{v_1} \{(0, 2); (3, 4)\} = 3.$$

Для 2-го игрока:

$$\overline{W}_2 = \max_{(u', v') \in Z^1} W_2(u', v') = \max_{v_2} \{(4, 1); (3, 4)\} = 4.$$

Таким образом, ситуация (u_2, v_2) является как 1-равновесием, так и 2-равновесием. При этом вектор выигрышей в ней совпадает с вектором $(\overline{W}_1, \overline{W}_2)$, поэтому борьба за лидерство в игре отсутствует.

Условия теоремы о борьбе за лидерство также не выполняются.

Контрольные вопросы

1. Отличие (с точки зрения особенностей моделируемой ситуации принятия решений) неантагонистических игр от антагонистических, биматричных игр от матричных.
2. Равновесие по Нэшу в биматричной игре: формальное определение и содержательный смысл.
3. Оптимальность ситуаций по Парето в биматричной игре: формальное определение и содержательный смысл.
4. Различие между понятиями равновесия по Нэшу и оптимальности по Парето.
5. Равновесие по Штакельбергу: формальное определение и содержательный смысл.
6. Борьба за лидерство: формальное определение и содержательный смысл. Достаточное условие борьбы за лидерство.
7. Множества ситуаций, равновесных по Нэшу и оптимальных по Парето, в игровых моделях «Семейный спор» и «Дилемма заключенного».
8. Борьба за лидерство в игровых моделях «Семейный спор» и «Дилемма заключенного».
9. Определения смешанной стратегии в биматричной игре, смешанного расширения биматричной игры.
10. Какими свойствами обладают равновесные ситуации в биматричных играх 2×2 , в которых: а) доминируемые стратегии отсутствуют; б) имеет место только строгое доминирование стратегий? Сколько равновесных ситуаций может быть в игре в каждом из указанных случаев?
11. Каким образом проявляется антагонизм поведения игроков в биматричной игре (на примере игры 2×2)?

Задачи и упражнения

1. Найти множество всех ситуаций, равновесных по Нэшу в чистых стратегиях, для биматричной игры $m \times n$, для которой $m = n$, и платежные матрицы W_1 и W_2 являются диагональными и положительными, т.е. $\alpha_{ij} = \beta_{ij} = 0$ ($i \neq j$), и $\alpha_{ii} > 0, \beta_{ii} > 0$ ($i = 1, \dots, m$).
2. Найти множества ситуаций, равновесных по Нэшу в чистых стратегиях, для биматричных игр с платежными матрицами:

$$\text{а) } W_1 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad W_2 = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 0 & 7 & 8 \end{pmatrix}$$

$$\text{б) } W_1 = \begin{pmatrix} 3 & 8 & -1 \\ 4 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad W_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 8 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{в) } W_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad W_2 = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

3. Найти все ситуации, оптимальные по Парето в чистых стратегиях, для биматричной игры с платежными матрицами:

$$W_1 = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 2 & 7 & 5 \\ 6 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad W_2 = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 6 \\ 7 & 0 & 2 \\ 2 & 6 & 1 \end{pmatrix}$$

Есть ли в этой игре равновесные ситуации в чистых стратегиях?

4. Найти вполне смешанную равновесную ситуацию в биматричной игре с платежными матрицами:

$$W_1 = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 2 \\ 0 & 4 & 3 \\ 7 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad W_2 = \begin{pmatrix} 6 & 0 & 7 \\ 0 & 4 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$